

29. 特征为 p 的有限线性群不变量的有限生成性定理

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

作者

Emmy Noether, 哥廷根。

由 R. Courant 于 1926 年 7 月 30 日会议上报告。

下面证明：有限线性代换群不变量的著名有限生成性定理¹ 在把通常的数域改为任意域作为系数域时仍然成立——因而尤其适用于特征为 p 的域。² 不过，一旦群的阶可被 p 整除，已知的有限性证明便失效；必须引入更深的算术事实，也就是下面这个此前只在特征零情形已知的

有限性判别准则³：一个由多项式——更一般地，由有理函数——构成、系数来自一个域的整环 $\mathfrak{S}$ ，当且仅当 $\mathfrak{S}$ 中含有一个有限生成子环 $\mathfrak{R}$ ，使得 $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整时， $\mathfrak{S}$ 是有限生成的。于是 $\mathfrak{R}$ 的每一个整性基（即有限代数生成组），都可由 $\mathfrak{S}$ 关于 $\mathfrak{R}$ 的某个子环的一个模生成组补充为 $\mathfrak{S}$ 的一个整性基。

这个判别准则——它本身也有独立的意义——依赖于有理基的存在，以及这样一个事实：从一个域过渡到其有限扩张中的整元素时，因子链定理仍然成立。第二个定理已由 Artin 和 van der Waerden 在前一篇札记中对任意特征证明，不过只是在原来的整环满足某种有限性前提时；在有限群情形中这个前提成立（根环给出一个有限扩张）。对于有理基的存在，我给出一个以任意域为系数域都有效的证明；由此便能在上述限制下证明有限性判别准则。

对于有限群的不变量，有限性判别准则之所以满足，依据的是对称函数原理。然而，在特征零情形，伽罗瓦预解式的系数已经给出整性基；而在一般情形，它们只生成有限性判别准则所要求的有限生成子环。由这个有限生成子环的存在，按同样的推理可推出“相对”不变量和“模”不变量的有限生成性。

这里考察的不变量，作为特殊情形，包括 Dickson 及其学派⁴ 所处理的“模 p 射影不变量”。在这里，有限生成性定理此前虽已对模不变量成立，却尚未对一般的“形式”不变量得到证明。

§ 1. 有限性判别准则

1. 有理基存在定理。第一种表述：由 n 个不定元的有理函数组成、系数来自一个域 P 的每个系统 S ，都有一个**有限有理基**；也就是说，系统中存在有限多个函数，使得系统中的每个函数都能用这有限多个函数以 P 中的系数作有理表示。

第二种表述：设 $\mathfrak{R}$ 是 P 与 $P(x_1, \dots, x_n)$ 之间的一个中间域——其中 $x_1, \dots, x_n$ 表示不定元——且超越次数为 $t \leq n$ ；设 $y_1, \dots, y_t$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的一个不可约组⁵。那么 $\mathfrak{R}$ 是 $P(y_1, \dots, y_t)$ 的有限代数扩张。

这两种表述事实上等价。只需对所有中间域证明有理基的存在即可；因为由一个系统 S 导出的域是这样一个中间域 $\mathfrak{R}$ ，而 $\mathfrak{R}$ 的有理基立即给出 S 的有理基，这是因为 $\mathfrak{R}$ 的每个元素都是 S

¹关于一个初等的有限性证明，参见 E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92.

²关于域论概念，参见 E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M., 137 (1910), S. 167–309. 特征见 § 4, 根域见 § 12, 分式域见 § 3.

³参见 E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 以及那里列出的文献。在该判别准则的最后一句中，误写为“关于 $\mathfrak{R}$ 的模生成组”（整元素的基本系），而不是“关于 $\mathfrak{R}$ 的某个子环”。

⁴参见 Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. 较新的文献见此后出版的 Transactions of the American Mathematical Society 各卷。

⁵按 Steinitz 的说法，一个组称为不可约，是指它由代数无关函数组成。一个组称为超越次数为 t ，是指它至少含有一个由 t 个元素组成的不可约组，但不含有元素更多的不可约组。关于下面使用的不可约组的简单定理，参见 Steinitz, § 22.

中有限多个函数的有理组合。另一方面，由第二种表述可知， $\mathfrak{K}$ 中任意一个不可约组 $y_1, \dots, y_t$ ，再加上表征 $\mathfrak{K}$ 为 $P(y_1, \dots, y_t)$ 有限扩张的有限多个函数，就给出这样一个有理基。反过来，如果按第一种表述给出了 $\mathfrak{K}$ 的一个有理基，那么按超越次数的定义，每个基元素都必定代数依赖于 $P(y_1, \dots, y_t)$ ；于是 $\mathfrak{K}$ 就由此被表征为 $P(y_1, \dots, y_t)$ 的有限代数扩张。

下面在**第二种表述**下证明该定理。先设 $\mathfrak{K}$ 与 $P(x_1, \dots, x_n)$ 具有相同的超越次数 n ；设 $y_1, \dots, y_n$ 是 $\mathfrak{K}$ 中的一个不可约组，因而也是 $P(x_1, \dots, x_n)$ 中的一个不可约组。由于 $y_1, \dots, y_n$ 的超越次数为 n ，每个 x_i 都在 $P(y_1, \dots, y_n)$ 上代数；所以 $P(x_1, \dots, x_n)$ ，从而其中间域 $\mathfrak{K}$ ，成为 $P(y_1, \dots, y_n)$ 的有限代数扩张。

现在设 $t < n$ ；将 x 的编号选定，使得 $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ 构成 $P(x_1, \dots, x_n)$ 中的一个不可约组。于是 $x_{t+1}, \dots, x_n$ 关于 $P(y_1, \dots, y_t)$ 代数无关，并且由代数依赖的传递律，也关于 $\mathfrak{K}$ 以及 $P(y_1, \dots, y_t)$ 与 $\mathfrak{K}$ 之间的每个中间域 $\mathfrak{M}$ 代数无关。这就是说， $\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ 以及 $\bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ ，分别成为 $\mathfrak{K}$ 以及 $\mathfrak{M}$ 的纯超越扩张；因而 $\bar{\mathfrak{K}}$ 中每个不属于 $\mathfrak{K}$ 的元素都关于 $\mathfrak{K}$ 超越，同样， $\bar{\mathfrak{M}}$ 中每个不属于 $\mathfrak{M}$ 的元素都关于 $\mathfrak{M}$ 超越。再令 $\bar{P}$ 等于纯超越扩张 $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ ；于是 $y_1, \dots, y_t$ 关于 $\bar{P}$ 代数无关。

现在，把 $\bar{P}$ 作为系数域，就可以把证明归结到上面已经处理过的情形。由

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t; x_{t+1}, \dots, x_n)^6$$

可推出

$$\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t),$$

其中 $\bar{\mathfrak{K}}$ 关于 $\bar{P}$ 的超越次数为 t ，与 $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$ 相同。因此， $\bar{\mathfrak{K}}$ 以 $\bar{P}$ 为系数域，有一个**有限有理基**，记为 $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$ 。这里 z 可以选自 $\mathfrak{K}$ ，因为 $\bar{\mathfrak{K}}$ 是 $\mathfrak{K}$ 与 $\bar{P}$ 的合成域。还需证明 $\bar{\mathfrak{K}}$ 等于 $\bar{\mathfrak{M}} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$ 。 $\mathfrak{M}$ 是 $P(y_1, \dots, y_t)$ 与 $\mathfrak{K}$ 之间的一个中间域；所以 $\mathfrak{K}$ 的每个元素都关于 $\mathfrak{M}$ 代数。另一方面， $\bar{\mathfrak{M}}$ 等于 $\bar{\mathfrak{K}}$ ，因而 $\mathfrak{K}$ 包含在 $\bar{\mathfrak{M}}$ 中。于是 $\mathfrak{K}$ 成为 $\mathfrak{M}$ 与 $\bar{\mathfrak{M}}$ 之间的中间域；又由于 $\bar{\mathfrak{M}}$ 中每个不属于 $\mathfrak{M}$ 的元素都关于 $\mathfrak{M}$ 超越，所以必然有 $\mathfrak{K} = \mathfrak{M}$ 。

推论：若 $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ ，并且 $\mathfrak{L}$ 关于 $\mathfrak{K}$ 代数，则 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{K}$ 的**有限代数扩张**。因为 $\mathfrak{L}$ 的一个有理基中的每个元素于是都关于 $\mathfrak{K}$ 代数；从而 $\mathfrak{L}$ 被表征为 $\mathfrak{K}$ 的有限扩张。

2. 有限性判别准则的证明。这个条件显然是必要的；因为如果 $\mathfrak{G}$ 是有限生成整环，那么 $\mathfrak{G}$ 本身就可看作判别准则中出现的有限生成子环 $\mathfrak{A}$ 。

若系数域具有特征 p ，这个条件在如下**前提**——其 p 次根域 $P^{1/p}$ 是系数域的有限扩张——⁷下是充分的；而在特征零情形，不需要任何限制性前提。为了证明这一点，需要证明 $\mathfrak{G}$ 关于 $\mathfrak{A}$ 的某个子环有一个**有限模生成组**。

令 $\mathfrak{K}$ 表示 $\mathfrak{A}$ 的分式域⁸，令 $\mathfrak{L}$ 表示 $\mathfrak{G}$ 的分式域。这些分式域存在，因为这里所涉及的是无零因子环；并且有

$$P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n).$$

因此，由 1. 下的推论， $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{K}$ 的**有限代数扩张域**；又按假设， $\mathfrak{G}$ 中每个元素都在 $\mathfrak{A}$ 上整，于是 $\mathfrak{G}$ 是由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{A}$ 上整的元素组成的环 $\mathfrak{G}'$ 的子环。但是，由于并未假设 $\mathfrak{A}$ 在 $\mathfrak{K}$ 中整闭，有限扩张下因子链定理仍成立这一事实不能直接引用。必须先过渡到 $\mathfrak{A}$ 的一个同样有限生成的子环 $\mathfrak{T}$ ，使得这种整闭性成立。

先假设系数域 P 含有无穷多个元素。那么可从 $\mathfrak{A}$ 中选出一个不可约组 $g_1(x), \dots, g_t(x)$ ，使得 $\mathfrak{A}$ ，从而 $\mathfrak{G}$ ，在

$$\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$$

上整。事实上，设 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ 是按假设存在的 $\mathfrak{A}$ 的整性基；若它们不构成不可约组，则在必要时重新编号之后，设 $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ 是 f_k 所满足的一个关系。若把 $f_1, \dots, f_{k-1}$ 替换为

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k;$$

⁶ $P < \mathfrak{K}$ 表示： P 包含在 $\mathfrak{K}$ 中，即 P 是 $\mathfrak{K}$ 的子域。

⁷ 见第 28 页脚注 2。

⁸ 见第 28 页脚注 2。

则当 t_i 取为不定元时, f_k , 从而也包括 $f_1, \dots, f_{k-1}$, 都在这些新函数上整; 由于 P 有无穷多个元素, 可把 t_i 特化为 P 中的元素, 使这种整依赖保持。于是经过有限多步, 并利用整依赖的传递律, 就得到所求的环 $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]^9$ 。此时 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{T}$ 的分式域 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ 的有限扩张域, 而由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{A}$ 上整的元素组成的环 $\mathfrak{S}'$, 与由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{T}$ 上整的元素组成的环相同。

在 $\mathfrak{T}$ 中, 所有理想满足因子链定理, 并且 $\mathfrak{T}$ 在其分式域中整闭; 二者都因为 $\mathfrak{T}$ 同构于 t 个不定元的多项式环。由 $P^{1/p}$ 关于 P 有限这一假设, 还可推出 $\mathfrak{T}^{1/p}$ 关于 $\mathfrak{T}$ 有限¹⁰。因此, 在 $\mathfrak{S}'$ 中, 所有 $\mathfrak{T}$ -模都满足因子链定理; 特别地, $\mathfrak{S}$ 作为 $\mathfrak{S}'$ 中包含 $\mathfrak{T}$ 的一个子环, 有一个有限 $\mathfrak{T}$ -模生成组¹⁰。此外, 如果 $\mathfrak{L}$ 是 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ 的第一类扩张, 则 $\mathfrak{S}$ 的有限 $\mathfrak{T}$ -模生成组的存在不再需要对系数域 P 作任何限制性前提; 因此特别是在 P 具有特征零时总是成立。¹¹

设 $h_1(x), \dots, h_s(x)$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一个 $\mathfrak{T}$ -模生成组; 那么对 $\mathfrak{S}$ 中任意 $f(x)$ 的表示

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

表明 $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ 构成所求的整性基; 这里 A 作为 $\mathfrak{T}$ 的元素, 表示 g 中的多项式。

若域 P 只含有有限多个元素, 那么通过添加一个不定元 u ——也就是一个关于 $\mathfrak{S}$ 超越的元素——所得的域 $P(u)$ 仍含有无穷多个元素。因此, 环 $\mathfrak{S}(u)$ 以 $P(u)$ 为系数域有一个有限整性基; 并且由于 $\mathfrak{S}(u)$ 是 $\mathfrak{S}$ 与 $P(u)$ 的合成环, 这个基可以通过按 u 的幂分解而从 $\mathfrak{S}$ 中选出, 不过 $\mathfrak{S}$ 的基元素 g_i 现在将不再构成不可约组。这样, $\mathfrak{S}$ 中每个多项式 $f(x)$ 都有一个表示

$$C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i),$$

其中 $C(u)$ 表示 $P[u]$ 中一个非零多项式, 而 G 是 u, g_i, h_i 的多项式。比较 u 的某个适当幂的系数, 就表明 $g_i(x)$ 与 $h_i(x)$ 给出 $\mathfrak{S}$ 的一个整性基。于是有限性判别准则已在一般情形中得到证明。

§ 2. 不变量的有限生成性

1. 所谓特征为 p 的有限线性群, 是指由 h 个线性代换 $A_1, \dots, A_h$ 组成的一个群 $\mathfrak{H}$, 这些代换的行列式非零, 且系数来自特征为 p 的一个域 P 。这里 A_k 表示线性代换

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)}x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)}x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)}x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)}x_n, \end{aligned}$$

或者简记为 $(x^{(k)}) = A_k(x)$ 。群 $\mathfrak{H}$ 因而把带有元素 $x_1, \dots, x_n$ 的组 (x) 变为带有元素 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ 的各组 $(x^{(k)})$ 。由于 $A_1, \dots, A_h$ 中必须包含恒等变换, 各组 $(x^{(k)})$ 中也包含组 (x) 。

所谓该群的一个整有理 (绝对) 不变量, 是指 $x_1, \dots, x_n$ 的一个这样的整有理函数 (即多项式)——系数来自 P ¹²——它在应用 $A_1, \dots, A_h$ 时恒等地保持不变。因此, 各组 $(x^{(k)})$ 的所有对称函数——系数来自 P ——都属于这些不变量。反过来, 对每一个这样的不变量都有

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{或} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

由此可知, 在群的阶 h 不被特征整除的情形——因而特别是在特征零情形——各组 $(x^{(k)})$ 的、系数来自 P 的对称函数已经穷尽所有不变量。由于这些对称函数有一个有限整性基, 在这种情形下

⁹参见 Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), S. 313–373.

¹⁰参见引言中引用的 Artin-van der Waerden 札记。

¹¹例如参见 E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, § 3. Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61.

¹²这并不限制一般性, 因为任意一个系数来自某个特征为 p 的域的不变量——为了定义这些不变量, 该域必须与 P 有一个共同的包域——都可以线性地分解为有限多个系数来自 P 的不变量。一般情形中, 只需把系数表示为关于 P 线性无关的那些系数; 于是, 不变性就在这些独立系数中恒等地成立。

有限生成性证明就完成了；同时，整性基给出为伽罗瓦预解式¹³的系数系统 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ ：

$$\begin{aligned}\Phi(z, u) &= \prod (z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \\ &\quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).\end{aligned}$$

2. 在 h 能被 p 整除的情形，并不必然每个群不变量都是各组 $(x^{(k)})$ 的对称函数，因为现在不能再由 $h \cdot f(x)$ 推出 $f(x)$ 。但是，由有限多个不变量 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ ——即伽罗瓦预解式的系数——导出的环 $\mathfrak{R}$ ，构成所有不变量的系统 $\mathfrak{S}$ 的一个有限生成子环；还需证明， $\mathfrak{S}$ 关于 $\mathfrak{R}$ 满足有限性判别准则的前提。

首先，不失一般性¹⁴，可把由全部代换系数 $a_{\mu\nu}^{(k)}$ 导出的 P 的子域 $\overline{P}$ 作为系数域。这个由有限多个元素导出的域，是由向素域添加有限多个代数元素或超越元素而得到的；并且由于素域是完美的，遂有 $\overline{P}^{1/p}$ 关于 $\overline{P}$ 有限。¹⁵

还要证明 $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整。按 1.，在 h 个组 $x^{(k)}$ 中也出现原来的 $x_1, \ldots, x_n$ ；因此，当

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$$

时，伽罗瓦预解式 $\Phi(z, u)$ 关于 u 恒等为零。每次把除 u_i 外的所有 u 特化为零，并令 u_i 等于单位元，就得到一个关系

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \ldots \alpha_i \ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

它表明每个 x_i 都在 $\mathfrak{R}$ 上整。于是对于 x 中任意多项式也同样成立；特别地， $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整。因此有限性判别准则的前提满足，**不变量的有限生成性得证**。

3. 还应指出，同样的推理给出**相对不变量与模不变量的有限生成性**。若一个多项式 $f(x)$ 的所有 $f(x^{(k)})$ 都只与 $f(x)$ 相差一个来自 $\overline{P}$ 的非零因子，则称 $f(x)$ 为该群的一个**相对不变量**。绝对不变量的系统——特别是由 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 导出的环 $\mathfrak{R}$ ——因而构成由所有相对不变量导出的环的一个有限生成子环；并且如上所述，关于 $\mathfrak{R}$ 的有限性判别准则前提满足。

若对于来自 $\overline{P}$ 的每个特殊取值组 $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ ，都有 $f(x) = f(x^{(k)})$ ，则称一个多项式 $f(x)$ 为该群的一个**模不变量**。每个绝对不变量同时也是模不变量；但如果 $\overline{P}$ 只含有有限多个元素，反过来则未必成立。在这里，关于由 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 导出的子环 $\mathfrak{R}$ ，有限性判别准则的前提同样满足。

¹³见第 28 页脚注 1。

¹⁴见第 33 页脚注。

¹⁵见第 32 页脚注 2。